



L'épreuve est notée sur 20 et comporte deux parties A et B réparties sur trois pages.

PARTIE A : Évaluation des ressources (15 points)

Exercice 1 : 5 points

I. On considère le polynôme complexe P de degré 3 défini par :

$$P(z) = z^3 - (2 + 2i)z^2 + 2(1 + 2i)z - 4i.$$

1) Montrer que $P(2i) = 0$.

0,5 pt

2) a. Déterminer les nombres complexes a et b tels que :

$$P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b).$$

0,5 pt

b. Résoudre l'équation $P(z) = 0$.

0,75 pt

3) Soient $z_A = 1 + i$ et $z_M = x + iy$ avec x et y des nombres réels.

Soit (C) , l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan tels que : $|z_M - z_A| = 4$.

a. Montrer que le point $B(-3, 1)$ appartient à (C) .

0,25 pt

b. Déterminer, puis représenter l'ensemble (C) .

0,5 pt

II. Dans le plan complexe, on donne les points $A(2; -5)$, $B(2; 3)$ et $C(8; -1)$.

1) Donner la forme algébrique de $\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}$.

0,5 pt

2) En déduire la nature exacte du triangle ABC .

0,5 pt

3) Donner la forme complexe de la rotation r de centre C qui transforme B en A .

0,75 pt

4) Soit $(C_2) : x^2 + y^2 = 9$.

Déterminer l'image de (C_2) par la rotation r .

0,75 pt

Exercice 2 : 4 points

A- Soit f va de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ avec $f(x) = \sqrt{x} + x$.

1) Démontrer que pour tout t de l'intervalle $[1; 4]$, on a $\frac{5}{4} \leq f'(t) \leq \frac{3}{2}$.

0,75 pt

2) En déduire que pour tout x de $[1; 4]$,

$$\frac{5}{4}x + \frac{3}{4} \leq \sqrt{x} + x \leq \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}.$$

0,75 pt

3) En déduire aussi de 1) que pour tout x de $[1; 4]$, $|\sqrt{x} + x - 6| \leq \frac{3}{2}|x - 4|$.

0,75 pt

B- Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \frac{2x^3 - 7x^2 + 8x - 1}{(x-1)^2}$

1) Démontrer que pour tout réel $x \neq 1$, $g(x) = 2x - 3 + \frac{2}{(x-1)^2}$.

0,75 pt

2) Déterminer la primitive sur $\mathbb{R} - \{1\}$ qui s'annule en 2 de la fonction g .

1 pt

Exercice 3 :**3 points**

On considère la fonction g définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $g(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} - 2x$ et par (C_g) sa courbe représentative.

- 1) Étudier les variations de g et dresser son tableau de variation. **1 pt**
- 2) Étudier les branches infinies à (C_g) . **1 pt**
- 3) Construire soigneusement (C_g) . **1 pt**

EXERCICE 4**3 points**

Dans un pays européen, l'indice de la production industrielle a évolué comme suit aux cours de huit années consécutives. Ces indices sont calculés en fin d'année.

Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
indice y_i de production	254	248	236	228	221	201	205	208

- 1) Représenter le nuage de point associé à la série (x_i, y_i) dans un repère orthogonal. **1,25pt**
- 2) Représenter le point Moyen de ce nuage. **0,5pt**
- 3) Déterminer par la méthode des moindres carré la droite de régression de y en x . **1pt**
- 4) Tracer cette droite sur le graphique précédent. **0,5pt**
- 5) Donner une estimation de l'indice de production à la dixième année. **0,5pt**

PARTIE B : Évaluation des compétences (5 points)**Situation**

M AKOUMBA possède deux terrains et souhaite investir sur ces terrains. Il doit acheter des semences à raison de **350FCFA** par m^2 . Ses différents terrains ont été schématisé par un topographe sur un plan rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ unité sur les axes **1hm**. On prendra $\pi = 3,14$.

Le premier Terrain(terrain 1) est représenté sur le plan par l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan d'affixe $z = x + iy$ tels que $|z - 1 + 4i| = 8$.

Le deuxième Terrain(terrain 2) est représenté sur le plan par le triangle ABC rectangle en A tels que A et B sont les points d'affixes respectives $z_A = 1 + i\sqrt{3}$ et $z_B = 1$. le point C est l'image de point B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Pour ses projets futur **M AKOUMBA** à placer dans une banque un montant de **3 000 000fcfa**. Cette banque pratique un taux d'intérêt annuel composé de 2,5%.

Tâches

- 1) Quelle somme **M AKOUMBA** dépensera t-il pour l'achat des semences du premier terrain? **1,5pt**
- 2) Quelle somme **M AKOUMBA** dépensera t-il pour l'achat des semences du deuxième terrain? **1,5pt**
- 3) **M AKOUMBA** souhaite savoir en quelle année il pourra réaliser son projet si son projet nécessite une somme de 4 500 000fcfa? **1,5pt**

Présentation**0,5pt**